



Universidade Federal do Ceará
Campus Quixadá
QXD0068 – Reuso de Software
Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro

Trabalho 1
Refatoração com Padrões de Projeto em Sistema Legado

Sumário

1. Introdução
2. Caracterização e Diagnóstico do Sistema Legado
3. Padrões de Projeto Seleccionados
4. Refactorações Realizadas
5. Análise dos Resultados
6. Conclusão
7. Referências

1. Introdução

Apresentar brevemente:

- o contexto de **reuso de software e refatoração**;
- o sistema legado selecionado e sua finalidade;
- a motivação para a escolha do sistema;
- o objetivo do trabalho;
- o link para o repositório utilizado.

2. Caracterização e Diagnóstico do Sistema Legado

2.1 Caracterização do Sistema

Apresentar:

- finalidade do sistema;
- principais funcionalidades;
- linguagem, frameworks e tecnologias utilizadas;
- estrutura geral do projeto.

2.2 Problemas Identificados

Descrever os principais problemas encontrados no código, como:

- code smells;
- duplicação de código;
- alto acoplamento;
- baixa coesão;
- responsabilidades excessivas;
- dificuldade de extensão ou manutenção.

Apresentar **evidências**, utilizando trechos de código, diagramas ou outras informações relevantes.

3. Padrões de Projeto Selecionados

Apresentar **no mínimo três padrões de projeto GoF** utilizados na refatoração.

Para cada padrão, informar:

- nome e categoria do padrão;
- problema identificado no sistema;
- justificativa para utilização;
- classes ou componentes envolvidos;
- resultado esperado com sua aplicação.

4. Refatorações Realizadas

Documentar as alterações realizadas para cada padrão.

4.1 Padrão 1 – [Nome do padrão]

- situação original;
- problema identificado;
- solução implementada;
- trecho de código **antes e depois**;
- diagrama, quando aplicável.

4.2 Padrão 2 – [Nome do padrão]

Repetir a mesma estrutura.

4.3 Padrão 3 – [Nome do padrão]

Repetir a mesma estrutura.

Caso sejam utilizados mais de três padrões, criar novas subseções.

5. Análise dos Resultados

Comparar o sistema **antes e depois da refatoração**, discutindo aspectos como:

- redução de acoplamento;
- melhoria da coesão;
- redução de duplicação;
- facilidade de manutenção;
- extensibilidade;
- reutilização de componentes;
- organização e legibilidade do código.

Sempre que possível, apresentar **evidências concretas** que sustentem os benefícios observados.

6. Conclusão

Apresentar:

- síntese das principais refatorações realizadas;
- benefícios obtidos;
- contribuição dos padrões para o reuso e evolução do sistema;
- dificuldades e limitações encontradas;
- principais aprendizados da equipe.

7. Referências

Listar todas as fontes utilizadas no desenvolvimento do trabalho, como:

- livros;
- artigos científicos;
- documentação oficial;
- documentação dos padrões;
- sites e outras fontes técnicas.